

글로벌 에너지·전력 인프라의 표준이 되는

Modular Containerized Solution 연구소

글로벌 Top-tier ESS Containerized Solution 선도기업에서 플랫폼 기업으로의 도약

주관연구개발 기관 | (주)에이스엔지니어링

중앙기술연구소 | 기업부설연구소

연구소장 | 주재홍 이사

사업기간 | 2026~2029 (4개월)

AGENDA

발표 개요

01 연구소 개요 및 역량

설립배경, 성장과정, 조직·인력, 핵심기술 실적

02 글로벌 성장 로드맵

비전, 5단계 성장전략, 핵심활동 세부전략

03 R&D 투자 및 인력 계획

재원조달, 글로벌 인력확보, 인프라 구축

04 협력 네트워크

국내외 R&D·비즈니스 네트워크 강화

05 성장 전략과 R&D 부합성

기업-연구소 부합, 경영진 의지, 연도별 연관성



1981년 설립, 컨테이너 산업 45년 역사

ESS Containerized Solution

글로벌 누적 47GWh 공급

비중국시장 세계 1위(29%점유율)

국내 1위

사업 다각화

항공·우주, 해상, 냉동 컨테이너

데이터센터·전력변환기기 진입

2026년 예상 공급 18GWh

글로벌 네트워크

30개국 이상 제품 공급

미국·베트남 법인 설립

글로벌 Top-tier 수요처

연구소 역량

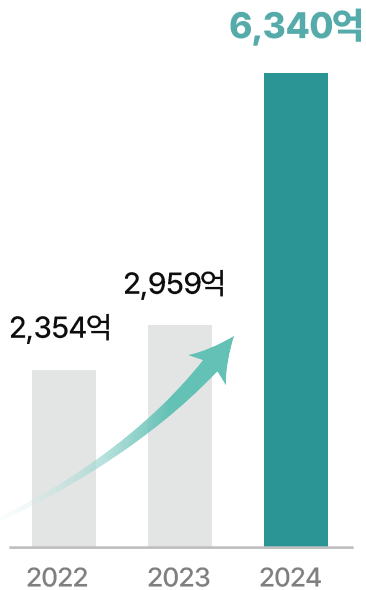
재무 현황 (`22~`24)

2025년 4,500억

매출액

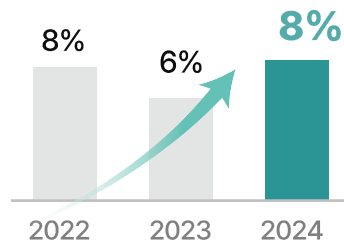
연평균

64% 성장



영업 이익률

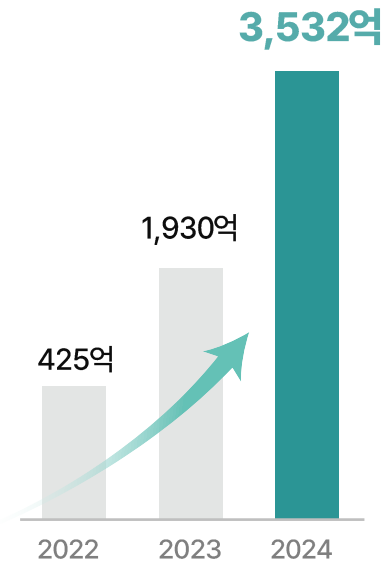
**안정적
수익성**



총 자산

연평균

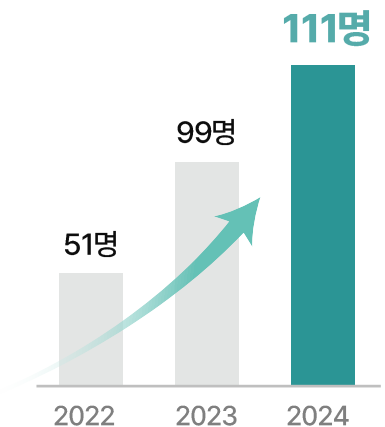
22% 성장



종업원

연평균

24% 성장



연구소 설립 및 성장 과정

연구소 설립 배경

- ESS 제품은 설계·제조·운송·설치·사후관리 전 공정 통합이 요구 → "표준화·검증·문서화" 중심 연구 기능 필수
- 글로벌 Top-tier 고객 협업 확대에 따라 자체 IP 확보 및 기술경쟁력 강화 필요

- **2014-2015**
설립 · 정립
 - 연구개발 조직 구축
 - 특수 컨테이너 구조·기구 설계 검증 체계 정립
 - 슬라이딩 루프컨테이너 특허 등록

- **2016-2017**
체계 구축
 - 해외 ESS 인클로저 공급 프로젝트
 - 배터리 랙·냉각 컨테이너 특허 확보
 - 설계 표준·문서화 체계 정착

- **2018-2022**
글로벌 확장
 - 열관리·패키징 설계 고도화
 - 양산형 표준 모델 확립
 - 베트남·미국 법인 설립

- **2023 ~ 현재**
설치 혁신
 - 현장 설치 공정 단순화로 전환
 - 먼진장치 특허 2건 등록
 - HMC-SKID 자동결합 과제 착수

연구소 조직 구성 및 핵심 인력

핵심 연구인력

주재홍 이사 | 연구 소장

구조설계 총괄 (17년 경력)

조용래 차장 | 수석 연구원

전기설계 전문 (26년 경력)

양수석 차장

전기설계 전문 (26년 경력)

장희수 차장

전기설계 (14년 경력)

마상진 과장

구조설계 (13년 경력)

성동근 과장

Materials Science
(석사, 독일 Bochum)

중앙기술연구소 구성

연구 인력	9명 (석사 2명, 학사 7명)
총 인력 규모	중앙기술연구소 전체 23명
전문 분야	구조설계 · 전기설계 · 구조해석
평균 연구 경력	10년 이상
지식재산 전담	전략TF(이호용 상무) + 파이특허법률사무소

지식재산 전담 체계

전략 TF장 : 이호용 상무	신규 사업 개발 및 IP 전략 총괄 (前 한화 큐셀 특허전략 경험)
사내 연구소	IP대상 아이템 R&D 수행 사내 공모전 기반 신규 아이템 발굴
파이특허법률사무소	선행특허조사 및 출원 (10년 이상 협업)

핵심기술 보유현황 및 기술사업화 성과

기술사업화 대표 실적

누적 매출
9,000억원

Fluence Gen 6 (Cube)
2020~2025

Fluence GSP2000

누적 150억 + 수주 잔고 700억

Fluence GSP5000

누적 1,200억 + 수주 잔고 3,000억

Fluence Smartstack

누적 50억 + 수주 잔고 300억

누적
3,500억원

Powin Centipede
2021~

지식재산권 현황

특허 등록	11건
특허 출원	2건
해외 (미국·중국·PCT)	3건

국가연구개발사업 수행 실적

ESS 설치공간
화재 예방·차단
시스템 개발

한국에너지평, '21~'25 완료

MWh급 선박용
고안전성 LiB-ESS
통합시스템 국산화

한국에너지평, '21~'23 완료

야전병원 ICT융합
플랫폼 디자인 개발

한국산업기술평가원, '21~'25

주요 인증

글로벌 강소기업
소부장 전문기업
메인비즈, 벤처기업
ISO9001/14001/45001/27001 ·
공장제조법 승인 (KR-LRQA)

Strengths

글로벌 Top-tier 수요처와 긴밀한 협력관계를 통해 안정적 수요 기반 확보

Challenges

안정적 수요처, 반면 매출의존도가 높아 위기 대응력 및 파이프라인 다변화 부족 (2022년 Powin사 위기)

“ 글로벌 다변화 필요, IP 확보 및 지속 가능한 연구개발 능력 제고 필수 ”

연구소 역량

연구 인프라 및 협력 네트워크

연구기자재 보유 현황

CSC TEST JIG	컨테이너 테스트
ANSYS PRODUCTS	구조해석
MIDAS NFX Advanced	구조유동해석
Autocad / Inventer	전장·구조 설계
ZBook FURY 워크스테이션	개발용

내전압시험기 TOS9303 등

2027년 신규 인프라 구축 계획

- 배터리 총방전기
- 자동적제시스템
- 팩 검사시스템
- 신속진단기
- 팩 챔버
- 배터리 팩 칠러 등

총 약 30억원 규모

비즈니스 네트워크



R&D 네트워크



한국전기연구원
한국생산기술원
한국 스마트 그리드협회

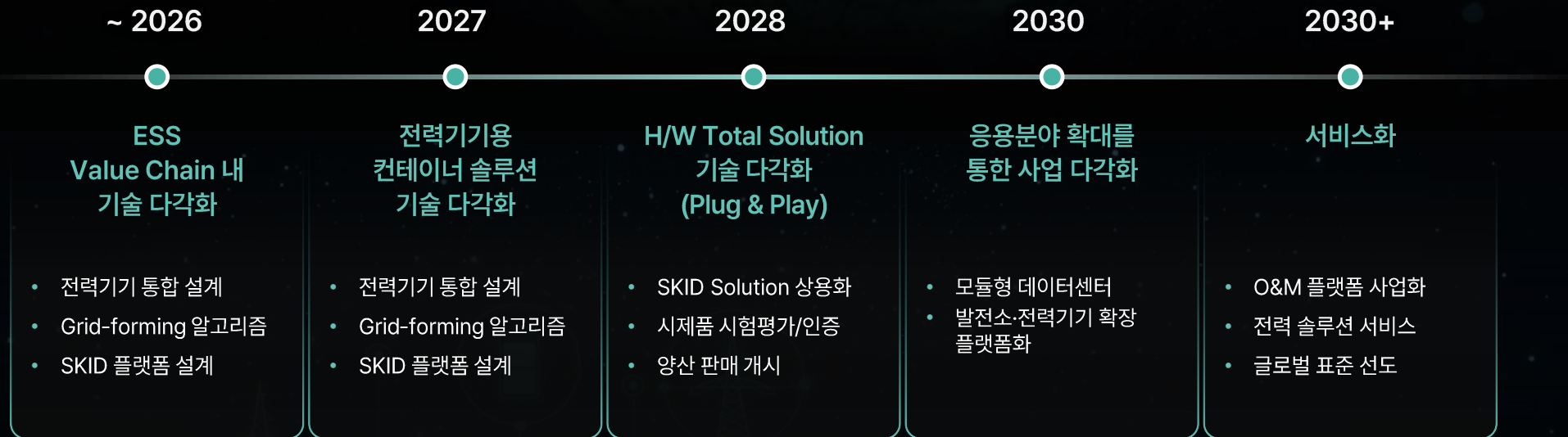
동아대학교
서울대학교
성균관대학교 산학협력

Fluence
글로벌 Top-tier
실증·사업화 협력

EPC Power
GFM 인버터
공동연구

연구소 비전 및 글로벌 성장 로드맵

글로벌 에너지와 전력 인프라의 표준이 되는 **Modular Containerized Solution**을 정의하는 연구소



기술 경쟁력 강화 + 시장 다변화
GATC 사업이 시장 다변화의 견인차

글로벌 목표시장 및 진출 전략

현재 특정 글로벌 업체 의존도 높음 → 위기 발생 시 직접적 위험

제품군·고객사 다변화가 필수, **GATC 사업이 다변화의 핵심 전환점**

미국 시장

- Fluence Energy — 글로벌 ESS 1위
- PFE/FEOC 공급망 리스크 없는 점 강조
- IRA Domestic Contents 인증

유럽 시장

- Hitachi 유럽 — 유럽 시장 선도
- 친환경·Cybersecurity 강조
- CE 인증 대응

아시아·기타

- 호주, 남미, 동남아
- 재생에너지 확대 빠른 시장
- 현지 파트너십 구축

구매의향서 (LOI) 확보 현황

Hitachi · Fluence · PTC Solar · NexGen
실증 시험 참여 희망, HMC-SKID 기반 솔루션에 높은 관심

규제 대응 전략

시장별
규제 DB 구축

인증 전담팀
구성

설계 단계
국제 표준 반영

현지 규제 전문가
네트워크 구축

핵심 활동 세부 전략



글로벌 연구 협력

- 포트폴리오 + 표준계약 + 성과관리
탐색 → 공동연구 → 전략협력 3단계 운영
- 공동과제 3건/년 목표



기술인력 해외파견

- 복지/견학이 아닌 성과 중심 기술이전
- 공동목표-공동거버넌스-공동KPI
파이프라인
- 핵심인력 5명/년 파견 목표



해외전문가 초청 세미나

- 행사가 아닌 리드 생성 엔진
- Scoping Call → 과제 후보 압축 → NDA
→ 공동연구 SOW
- 연 4~12회, 리드 전환율 20~40%

핵심 활동 성과 지표 (연도별 목표)

연구 인력	2026	2027	2028	2029	2030
총 인력 규모 (건)	1	1	2	3	4
기술인력 해외파견 (명)	1	2	2	3	5
해외전문가 초청세미나	1	2	2	3	4
프로토 설비 구축 (건)	1	1	2	3	5
국외 특허 출원 (건)	0	1	1	1	2
글로벌 협력 실전 (건)	1	2	3	5	7

글로벌 마케팅 – 연구소 연계 전략



기술-마케팅 연계

- 연구소 성과를 마케팅 자료로 즉각 활용
- 기술 백서·Webinar·Podcast 발간
- RE+·Smarter E Europe 합동 참가



공동 데이터 플랫폼

- 연구소-마케팅 실시간 데이터 공유
- 기술 성과(효율·안전성) 시각화
- 현지 맞춤 마케팅 전략 수립



해외 실증 계획

- 미국, 유럽 실증 (Fluence, Hitach Europe)
- 현지 SI·Developer 공동 프로젝트
- 성능 데이터 수집 → 제품 개선 반영

글로벌 진출 준비도

글로벌 최초 기록 보유

국내 최초 ISO 컨테이너,
아시아 최초 A60 Cabin,
국내 최초 해외 ESS 공급 등

글로벌 공급 경험

30개국 이상
글로벌 제품 공급 경험

현지 대응 역량

미국, 베트남 법인 운영으로
현지 대응 역량 확보

글로벌 고객 협력

글로벌 고객사와의
정기적 기술 교류
(주 1~2회 화상회의,
분기별 대면 미팅)

잠재적 리스ٹ 및 대응 방향

2024년 위기 대응 경험 : 고객사 파산 (1억달러 손실)
주주 550억 증자 확보 → R&D 예산 5억에서 10억으로 확대

IP 리스크	법제도 리스크	현지화 리스크
- 특허 침해 소송 → 사전 FTO 조사·PCT 등록 - 기술 유출 → NDA·접근권한 제한·보안교육 - IP 보호 부족 → 국제특허 포트폴리오 강화	- 국가별 규제 차이 → 현지 규제 전문가 네트워크 - 정책 변화 → 시나리오별 사업계획 수립 - 관세장벽 → 현지 생산/JV 고려	- 기후·전력망 차이 → 현지 환경 시뮬레이션 - 고객 요구사항 → 정기 피드백 반영 - 공급망 문제 → 다변화된 공급망 구축

종합 리스크 관리 체계

정기적 리스크
평가·모니터링
시스템 운영

전사적 리스크
관리 (TRM)
팀 구성

위기 대응
매뉴얼 작성·
정기 시뮬레이션

환율 헤징·
통화별
결제 전략

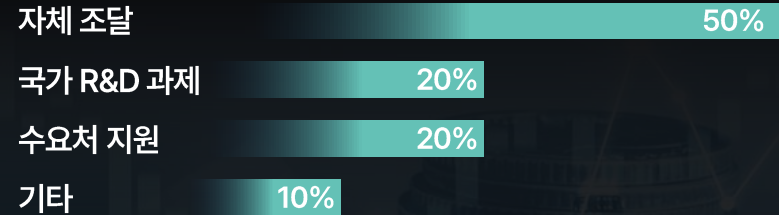
지정학적
리스크 -공급망
다변화로 대응

R&D 투자 계획 및 자원 조달

R&D 투자 확대

- 기존 연 5억 → 연 10억원 수준으로 확대
- 글로벌 ESS 시장 선도적 지위 기반 자체 현금 흐름 확보
- 주주 증자 550억 확보 (2025년)
- 데이터 센터 · 스킴드 솔루션 · GFM 인버터에 우선 투자

자원 조달 방안



핵심 활동 성과 지표 (연도별 목표)

지표	2026	2027	2028	2029	2030
R&D 관련 매출 증가율	-	100%	275%	409%	33%
신규 판로 개척 (건)	1	3	5	10	15
글로벌 협력 실전 (건)	1	2	3	5	7
R&D 연구인력 (명)	12	15	18	21	25
중앙연구소 인원 (명)	25	28	31	34	38
특허 출원 (건)	2	3	3	4	4

글로벌 연구 인력 확보 계획

ESS Container → BESS 완성품 시장 진입에 따른 핵심 전문 인력 확충 필요

전력변환 (전기/전자)	인공지능	전력변환 (전기/전자)	전력변환 (전기/전자)
경력 : 10년 + GFM 제어기술 등 기술 내재화	경력 : 5년 + EMS 및 고장진단 AI 기술 접목	경력 : 10년 + 고객 요구수준 빠른 대응	경력 : 10년 + 수요처·국제 규제 대응

인력 확보 전략

- 글로벌 우수 전력기기업체 연구소 출신 인재 영입
- 박사급 전문 인력 선제 채용
- 고객사(Fluence, EPC Power)와 인력 교류·파견
- 부산 산학협력센터 — 인턴→채용 연계 파이프라인



인력 유지 전략

- 기술성과 보상 체계 구축
- 성장경로: 리드/전문가 트랙 이원화
- 국가 R&D 참여 기회 부여



연구인력 목표



중앙연구소 전체

전체 25명

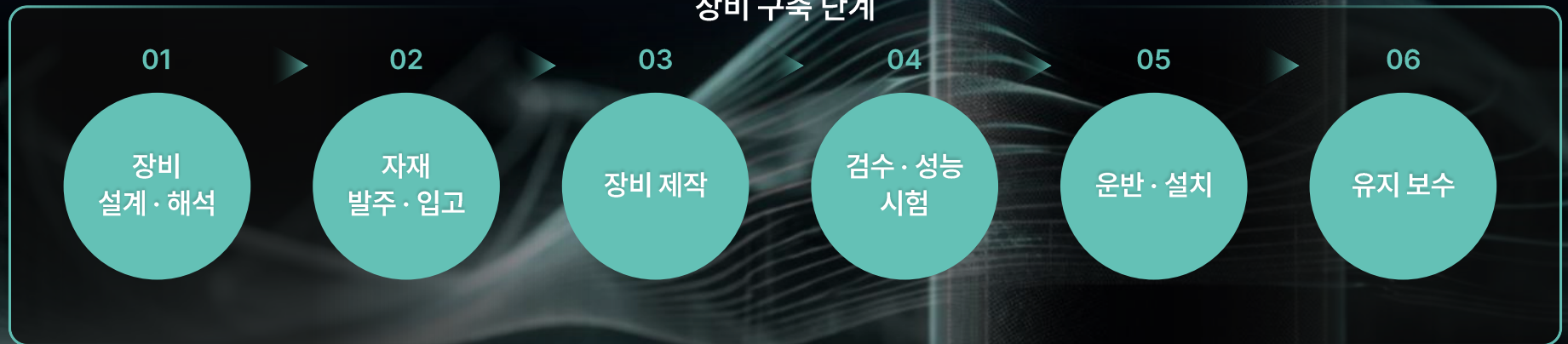
전체 38명

R&D 혁신 인프라 확보 계획

2027년 신규 연구장비 구축 (총 약 30억원)

배터리 충방전기 1000V300A 배터리 전압 · 온도 측정	배터리 팩 챔버 온도 · 습도 유지, 환경 시험	신속 진단기 SOH/SOC /SOP/SOB 진단	배터리 팩 검사 시스템 절연·임피던스·셀 검사	자동적재시스템 + 관리 팩 100EA 보관·관리	배터리 팩 칠러 -30°C~70°C 온도 조절
---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

장비 구축 단계



연구공간 확장

- 부산 산학협력센터 운영 투자 → 인력 양성 + 시험·검증 공간 확보
- 시험평가 장비 확충을 통한 실증 역량 강화 (GATC 과제와 연계)

국내외 협력 네트워크 강화

국내 네트워크

R&D 자문 · 시험평가

한국전기연구원	ESS·GFM 시험평가
한국생산기술연구원	제조기술 자문
한국스마트그리드협회	신재생 전력망 자문

산학협력

서울대학교	GFM 핵심기술 중장기 연구
성균관대학교	전력시스템 연구협력
동아대학교	인재육성·산학협력

해외 네트워크

공동연구·실증

EPC Power	GFM 인버터 공동개발
Fluence	글로벌 실증·사업화
CEC	시험평가·인증 협업

수요처 네트워크

System Integrator	Fluence, Energy Vault, Qcells
전력기기업체	ABB, Hitachi, On Energy
설/EPC	McCarthy, DPR, NexGen

글로벌 고객사 상시 교류 체계

주 1~2회
정기 화상 회의

1~2개월 1회
베트남 · 한국공장 대면미팅

분기/반기별
미국 본사 · 연구소 대면 미팅

연구 인력 소요 시
고객사 협의 · 파견 보완

종합 성과 지표

지표	2026	2027	2028	2029	2030	성장률
R&D 수출 증가율 (%)	N/A	100%	275%	409%	334%	49.5%
R&D 매출 증가율 (%)	N/A	100%	275%	409%	334%	49.5%
산규 판로 개척 (건)	1	3	5	10	15	71.0%
글로벌 협력 실전 (건)	1	2	3	5	7	62.7%
R&D 연구 인력 (명)	12	15	18	21	25	20.1%
중앙연구소 인원 (명)	25	27	31	34	38	11.0%
R&D 과제 수행 (건)	4	6	7	9	10	25.7%

선행지표 (분기별)

- 글로벌 협력: 유효 리드 수, Scoping 완료 수, 계약 리드타임
- 해외 파견: 학습의제 승인율, 마일스톤 달성률
- 초청 세미나: 1:1 미팅 수, Scoping 전환율 (20~40%)

기업 목표와 연구소 성장목표의 부합성

기업 목표

시장 다변화

- ESS 컨테이너 → 전력기기 전반
→ 플랫폼으로 확장
- 고객·지역·채널 분산으로 매출
안정성 확립

고객 종속 리스크 분산

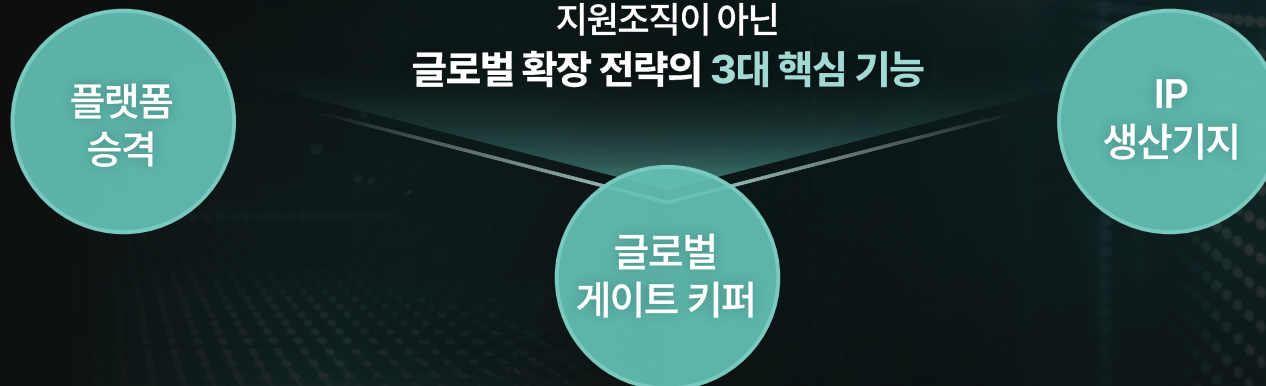
- 수주형 → 제품/플랫폼형 사업
모델 전환
- 자체 IP 확보로 고유 브랜드 매출
비중 확대

글로벌 경쟁력 확보

- 인증·규정·신뢰성 기반
"글로벌 게이트 키퍼" 역할
- 기술 포트폴리오·IP
생산기지로서의 연구소 위상

위기 대응 Resilience

- 2024년 위기 →
교훈: 기술경쟁력 + 시장다변화
- R&D 예산 확대, 주주 증자
550억, 구조적 개혁



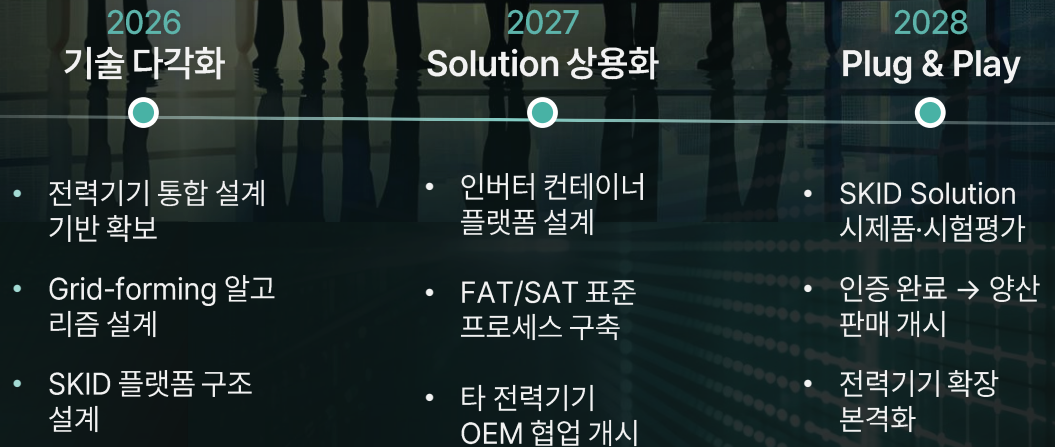
기업 목표 및 요구 사항이 연구소 성장목표 일치

경영진의 연구소 육성 의지 & R&D 연관성

경영진 육성 의지

- ✓ 매출 무관 R&D 연 5억+ 하한선 유지
- ✓ 데이터 센터·스키드·GFM 인버터 우선 투자
- ✓ 부산 산학협력센터 운영 투자
- ✓ Gate 운영: 아이템→PoC→검증→제품화
- ✓ 표준화·모듈화·문서화 → 플랫폼 자산화
- ✓ 핵심인력 선제 채용 (전력변환·열관리·인증)
- ✓ 인턴→채용 파이프라인, 리텐션 강화

연도별 R&D 성장전략 연관성



GATC 과제

성장 로드맵 2~3단계 가속화 + 4~5단계 도약의 핵심 전환 기술 확보
특정 수요처 ESS 컨테이너 편중 → 전력기기 통합 플랫폼 기업으로의 도약 기반 마련

글로벌 기술 경쟁력 확보 및 수요처 다변화

핵심 요약

01 연구소 역량

45년 컨테이너 역사 · 글로벌 1위 ESS 공급 · 13건 특허 · 인증 체계 완비

02 연구소 성장 계획

5단계 글로벌 성장로드맵 · R&D 투자 2배 확대 · 25명 전문인력 확보

03 성장 방향성

기업 전략과 완벽 부합 · 경영진 R&D 의지 확고 · GATC = 핵심 전환점

경청해 주셔서 감사합니다.

(주)에이스엔지니어링 중앙기술연구소